

TD Traitement numérique du signal

1^{ère} année Master IESE

I/ Echantillonnage et quantification

Exercice 1:

On voudrait échantillonner idéalement le signal analogique suivant:

$x(t) = \cos(2\pi 240 t) + 3\cos(2\pi 540 t)$ à raison de 600 échantillons par seconde.

- Calculer et représenter le spectre $X(f)$ de ce signal.
- Que vaut la fréquence de Nyquist ? le théorème de Shannon est-il respecté ? sinon donner les fréquences repliées?

Exercice 2:

On considère le signal analogique $x(t)$ suivant:

$$x(t) = 2\cos(100.\pi.t) + 4\cos\left(600.\pi.t + \frac{\pi}{4}\right)$$

- Quelle fréquence d'échantillonnage minimale faut-il choisir pour éviter le recouvrement ?
- On échantillonne ce signal à une fréquence $F_e = 400$ Hz.
 - Tracer le spectre du signal échantillonné entre $-F_e$ et F_e .
 - Donner le signal reconstitué en appliquant un filtre PB idéal de fréquence de coupure F_c .

Exercice 3:

Soit le signal analogique du signal suivant :

$$x(t) = 5\cos(500.2\pi t)\cos^2(1000.2\pi t)$$

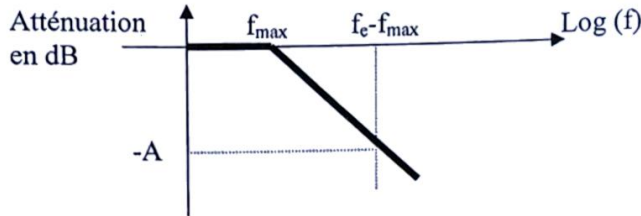
On échantillonne ce signal à une fréquence $F_e = 4,5$ KHz, puis on filtre ce signal par un filtre pass-bas idéal de fréquence de coupure $F_c = 2,6$ KHz

- Calculer puis représenter le spectre $X(f)$ du signal $x(t)$, quelle est la fréquence maximale ?
- On échantillonne idéalement ce signal, donner l'expression du signal échantillonné $x_e(t)$ puis déduire son spectre $X_e(f)$?
- Donner l'expression du signal reconstruit $x_r(t)$, conclure ?

- 4- On prend une fréquence d'échantillonnage $F_e = 8$ KHz, donner l'expression du signal reconstruit dans ce cas.

Exercice 4:

Le gabarit d'un filtre anti-repliement réel est donné sur la figure suivante :



La pente occupe la plage maximale possible entre $f_{\max}$ et $f_c - f_{\max}$. Dans la pratique, la fréquence d'échantillonnage f_c d'un signal qu'on désire échantillonner jusqu'à $f_{\max}$ est $nf_{\max}$, n variant entre 2.5 et 5. Ce choix peut être influencé par tout bruit qui se superposerait au signal et augmenterait la fréquence maximale du signal bruité disponible. Un compromis entre la raideur du filtre passe-bas et la fréquence d'échantillonnage est alors nécessaire.

- 1- En considérant le cas d'un bruit qui augmenterait la bande spectrale de 20 Hz ? expliquer ce phénomène pour le cas des signaux téléphoniques ($f_{\max} = 3400$ Hz) avec une fréquence d'échantillonnage $f_c = 6800$ Hz, puis 8kHz.

Une atténuation A (dB) à la fréquence $f_c - f_{\max}$ est donnée par la pente (dB/octave) :

$$p = \frac{A \log 2}{\log \left(\frac{f_c - f_{\max}}{f_{\max}} \right)} = \frac{A \log 2}{\log (n - 1)}$$

- 2- Quelle est la fréquence d'échantillonnage qu'il faut prendre pour une atténuation de 100 au niveau de la première fréquence fantôme (fréquence de repliement = $f_c - f_{\max}$) et avoir une pente de -12 dB/octave.

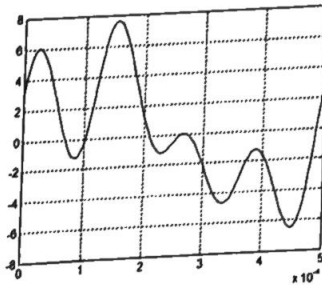
Exercice 5

On désire numériser le signal vocal suivant, dont l'amplitude est comprise entre (-8V) et (8V). Ce signal est préalablement filtré par un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure $F_c = 10$ kHz. La quantification est effectuée sur 8 bits.

- 1- Donner le schéma synoptique de cette numérisation.



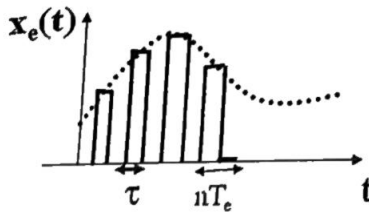
- 2- Quelle est l'utilité du filtre passe bas idéal ?
- 3- Proposer une valeur pour la fréquence d'échantillonnage F_e , justifier votre choix.
- 4- Représenter sur la figure ci-dessous les échantillons prélevés sur le signal analogique.
- 5- Calculer le débit binaire D en sortie du quantificateur. En déduire le volume du fichier correspondant à 5 secondes de ce signal ?
- 6- Quel est le pas de quantification? En déduire la valeur maximale du bruit de quantification?



Exercice 6

On considère le cas d'un échantillonneur moyennneur dans lequel l'amplitude est constante durant toute la durée τ (durée d'ouverture de l'interrupteur) et égale à la moyenne du signal durant l'intervalle τ c-à-d:

$$x_e(nT_e) = \text{moy}_\tau(x(t)) \quad \text{pour} \quad nT_e - \frac{\tau}{2} \leq t \leq nT_e + \frac{\tau}{2}$$



- 1- Exprimer le signal échantillonné $x_e(t)$ en fonction du signal $x(t)$, de la fonction porte de largeur τ et de l'impulsion de dirac $\delta(t-nT_e)$.
- 2- Calculer le spectre $X_e(f)$, en déduire l'expression du motif principal?
Conclure ?